

矿山与排水场景涵洞典型工况调研报告

执行摘要

比赛 PDF 对“涵洞”给出了任务导向而非几何导向的定义：重点是无 GNSS、弱光、高湿、长距离、可能积水与信号不稳条件下的巡检闭环，而**没有**给出统一的涵洞尺寸、材质、坡度和曲率指标。结合矿山排水平硐、运输/检修通道、排水深隧与市政箱涵案例，可以把比赛场景理解为“狭长、局部积水、表面湿滑、照明差、可能伴随泥沙/渗漏/坍塌风险的地下通道”。对 1~2 个月备赛最重要的结论是：**先把全向轮平台作为模拟涵洞验证平台，用 MID-360 做点云与轨迹记录、多摄像头做视频与缺陷回溯；把轮腿/履带能力写成下一阶段迁移路线，不要一开始把真实矿山级通行性和防水能力作为首版硬目标。** [fileciteurlturn0file0](#) 1

比赛 PDF 中的已知条件

比赛文本更像“能力指标清单”，而不是现场土建设计说明。它明确强调的是矿山安全生产背景下的地下涵洞巡检，场景具有**无卫星信号、高湿、长距离、环境干扰强**等特征，并要求机器人在模拟涵洞环境中完成通行、建图/定位、视频巡检、缺陷识别或回溯，以及报告输出；同时还提出了**20 cm 水深稳定通行、长续航、多传感器建图导航、自检、急停、故障降级与回收**等目标或方向。比赛也特别强调**高精度、无死角视频采集与离线缺陷回溯识别**。这些描述说明，评委真正要看的是“数据闭环是否成立、工况理解是否到位、系统是否可复现实验、学生团队是否知道哪些功能先做、哪些功能后做”，而不只是做出一辆会动的车。[fileciteurlturn0file0](#)

下面把 PDF 中与“涵洞工况”直接相关的描述整理为工程表。凡比赛文件没有明确写出的，均标注为“未指定”。

项目	比赛 PDF 明确描述	工程解读	来源
场景性质	面向矿山安全生产的地下涵洞巡检	不是普通室内移动机器人题，而是地下狭长通道巡检题	R1 fileciteurlturn0file0
GNSS / 定位	无卫星信号	必须依赖激光/视觉/里程计/IMU，本质是 GNSS-denied 场景	R1 fileciteurlturn0file0
光照	弱光	需要补光与低照度视频方案，默认不能依赖自然光	R1 fileciteurlturn0file0
湿度	高湿	电子仓、镜头结露、连接器、防腐与绝缘要重点考虑	R1 fileciteurlturn0file0
水深	要求实现 20 cm 水深稳定通行	这是高阶目标，不宜作为 1~2 个月首版刚性指标	R1 fileciteurlturn0file0
长距离	长距离巡检	首版至少要支持连续数据记录与报告，一次完整路径演示优先	R1 fileciteurlturn0file0

项目	比赛 PDF 明确描述	工程解读	来源
障碍/坍塌	提到障碍、缺陷、故障降级与回收	说明要考虑局部堵塞、回收和人工接管，不是全自主理想场景	R1 [1]
视频要求	高精度、无死角录像	多视角摄像头比单相机更符合任务本质	R1 [1]
缺陷	裂缝、渗水、障碍等缺陷；支持离线回溯识别	首版完全可以“采集充分 + 离线识别/人工辅助标注”	R1 [1]
地图 / 轨迹	输出地图、轨迹、里程计	MID-360 的资源价值很高，应优先用于点云与轨迹闭环	R1 [1]
尺寸	未指定	研发必须自行假设“模拟涵洞尺寸”并在报告中透明说明	R1 [1]
材质	未指定	需按混凝土、喷浆岩面、金属件、积水反光表面综合考虑	R1 + 外部资料综合 [2]
坡度 / 曲率	未指定	需自行设定 MVP 试验坡度与转弯半径	R1 [1]
温度 / 粉尘 / 化学腐蚀	未指定	要按“可能存在，但比赛文件未硬性量化”的方式处理	R1 [1]

一个非常重要的结论是：比赛文件没有给你们现成的几何工况，因此你们的研发规划必须主动给出“我们采用哪一类典型涵洞作为验证对象、为什么这样选、如何逐步外推到真实矿山”的论证。这反而是学生团队可发挥的空间。[\[1\]](#)

行业典型工况与参数归纳

公开资料中，“矿山涵洞”并不是一个边界特别严格的标准术语。更接近比赛语义的，是以下几类地下狭长通道：矿山排水平硐/排水隧洞、矿山运输或设备通道、检修/联络/横通道，以及城市排水深隧或箱涵作为对比样本。官方或原始案例显示，地下矿山环境通常具有高湿、温度稳定但随深度升高、岩壁加固、局部渗水、弱照明甚至无照明等特点；Callio Lab 官方页面明确写到，地下矿道湿度可在 50%-100% 之间变化，1410 主层最大温度约 25°C，通道通过锚杆、铁网和喷浆加固。[\[3\]](#)

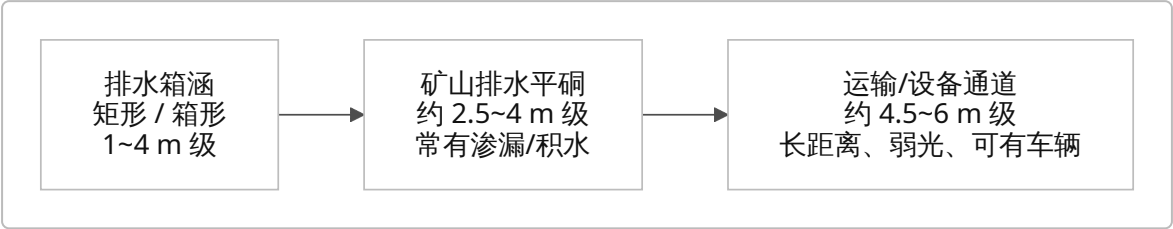
为了便于后续研发规划，下面用“案例+工程经验”的方式，把对比赛最有用的典型几类整理出来。凡是公开资料能直接找到案例参数的，我优先给案例范围；凡是没有统一开放标准的，我会明确标注为“工程经验范围”。

类别	典型断面 / 形状	典型尺寸范围	长度范围	典型坡度/曲率	典型材质	水深/流量特征	光照 / 湿度 / 温度	化学/ 腐蚀可能性	说明与主要来源
小型排水涵洞 / 箱涵	圆管、矩形箱涵、拱涵	开放资料未检测到统一公开官方表；工程经验上常见圆管内径约 0.6–3.0 m 、箱涵净宽净高约 1–4 m	数米到数十米，局部可更长	一般以重力排水为主，常为小坡度；具体项目差异大	钢筋混凝土、波纹管、塑料管等	常态可为薄水层或间歇流，暴雨时易堵塞与抬水位	无固定照明时通常接近全黑；湿度高	一般腐蚀性低于矿酸性排水，但污水/工业排水会抬升风险	公开论文更强调“堵塞/缺陷”而非统一几何；堵塞被报告为城市暴洪的重要诱因。R15–R16 4
城市排水深隧 / 深层输排水通道	大直径圆形深隧	苏州河深隧主线 内径 10 m ，外径 11.3 m	15.3 km	深隧以长距离缓坡重力输排为主	钢筋混凝土、盾构管片	设计上有格栅、沉砂池、提升泵站，说明杂物和泥沙是常规问题	无自然光，地下布置；雨污混合工况显著	存在臭气、污水、腐蚀与沉积问题	可作为“排水类、长距离、数据回溯型地下通道”的对照样本。R20 5

类别	典型断面 / 形状	典型尺寸范围	长度范围	典型坡度/曲率	典型材质	水深/流量特征	光照 / 湿度 / 温度	化学/ 腐蚀可能性	说明与主要来源
矿山排水平硐 / 排水隧洞	多为矩形或近矩形、亦可能为喷浆岩巷	历史煤矿排水隧洞 Audenried 约 3.66 m 宽 × 2.74 m 高	约 3.05 英里	多为沿排水方向的缓坡	围岩 + 局部支护 / 衬砌	Audenried 平均排水约 8500 gpm ，暴雨可达 300000 gpm ；Catawissa 常态约 4000–10000 gpm ，暴雨可更高	一般无自然光；湿度高；局部长期有渗水	酸性矿山排水可使 pH 约 3.8–4.5 ，并伴随铁、锰、铝、硫酸盐等	这类通道最接近“真矿山排水涵洞”的风险结构：积水、渗漏、腐蚀、泥沙、低光。R18–R19 6
矿山运输/设备通道	大断面圆形或近矩形，允许输送带/车辆/设备进入	Woodsmith 矿物运输隧道内径 4.9 m 、总径 6 m	23 英里	长距离通道，通常为缓坡；局部转弯/联络多	管片衬砌、混凝土等	不一定长期有明水，但会有潮湿、碎石和维护车辆扰动	照明依赖运营设施；关闭/检修段可接近全黑	通常低于酸性排水巷，但粉尘与机械振动更明显	适合作为“长距离、轨迹记录、巡检报告”对照对象。R22 7
检修/联络/横通道	小矩形断面，人行或小车通行	秦岭终南山隧道人行横通道约 2 m × 2.5 m ，行车横通道约 4.5 m × 5.97 m ；天台山隧道单洞建筑限界 14 m 宽、5 m 高	单段几十米到上千米不等	超长隧道群平均纵坡约 1.8% 、最大 2.38% ；入口曲线半径约 1800–4900 m	衬砌混凝土	以渗水、排水沟和湿滑为主	无自然光；维护时依赖人工照明和监控	氯盐/渗漏/碳化等耐久性问题	可作为“规则衬砌断面”的实验参考，但矿山环境通常更粗糙、更湿、更脏。R21–R22 8

从机器人角度看，这些资料意味着三件事。第一，**比赛并不要求你们一开始就覆盖所有通道类型**；你们只需要选一个“最适合自己的代表性子场景”建立闭环。第二，真实矿山地下通道往往比校园实验走廊更湿、更暗、更滑，而且围岩/墙面更粗糙，有渗漏、泥沙和反光积水。第三，**全向轮底盘可以作为“规则、平整、可控、可重复”的模拟场景验证平台，但不应被包装成已经覆盖真实矿山全部工况。** [filecite\turn0file0](#) 9

下图用简化草图表示对比赛最相关的三类断面。



这些不是比赛 PDF 的原图，而是基于比赛要求和公开案例归纳出的研发分类框架。 [filecite\turn0file0](#)

10

风险因子与平台适应性阈值

比赛 PDF 给的是能力目标；真正决定平台选型和试验顺序的，是**风险因子阈值**。下面这张表把“公开资料中的明显风险”和“适合大学生团队做试验的工程阈值”分开了：有文献/案例直接支持的部分我写成“证据”；需要你们为研发管理而设的，我写成“团队工程阈值”。这些阈值**不是国家强制标准**，而是为了指导你们在 1~2 个月内判断“能不能演示、是否需要降级”。 [filecite\turn0file0](#) 11

风险因子	公开资料中的关键信息	团队工程阈值建议	对全向轮平台的影响	对履带平台的影响	对轮腿平台的影响	依据
水深	比赛提出 20 cm 水深稳定通行；Livox 指出 0.1~1 m 内对水面/反光表面检测效果不能保证	MVP：0~3 cm 薄水或湿地面； 参赛增强：5~10 cm；20 cm 作为远期目标	极敏感 ：打滑、轮毂进水、电机受浸、里程计失真	中等 ：需做密封和拖链/轴承保护	中等偏强 ：跨水/探步能力好，但开发复杂	R1、R3 filecite\turn0file0 12
湿度 / 结露	地下矿道官方资料给出湿度 50%~100%，比赛写明高湿	>90%RH 视为镜头结露与接插件防护重点线	对镜头、接插件、裸露驱动板风险高	同样有风险，但底盘余量更大	同样有风险，且舵机/关节密封更难	R1、R4 filecite\turn0file0 13

风险因子	公开资料中的关键信息	团队工程阈值建议	对全向轮平台的影响	对履带平台的影响	对轮腿平台的影响	依据
光照	比赛为弱光；Elios 3 明确面向 完全黑暗 场景并强化补光	<50 lux 视为弱光； <5 lux 视为近全黑，需要自带补光	导航主要仍靠激光，但视频质量会明显下降	同左	同左	R1、R6 filecite0turn0file0 14
地面摩擦 / 湿滑	ANYmal X 明确宣称可在 slippery and bumpy terrain 工作；COCriP 研究把 slippery surfaces 与最小摩擦系数作为关键问题	$\mu < 0.3$ 视为高风险湿滑面；湿橡胶/泥浆面优先列入测试	高风险 ；全向轮侧向滚子非常容易丢失牵引力	较强适应	较强适应 ，但控制更复杂	R8、R11 15
坡度	公路/联络隧道案例常见 1%–2.4% 长坡；矿山真实短坡可能更大，公开比赛 PDF 未量化	MVP $\leq 4^\circ$ ； >6° 对全向轮进入谨慎区； >10° 不建议作为首版必测项	上坡与刹停显著受影响	一般可接受	一般可接受	R21–R22 + 工程判据 8
泥沙沉积	深隧设计包含 格栅+沉砂池 ；culvert blockage 论文表明堵塞/堆积是核心问题	>2 cm 泥沙层即全向轮需警惕； >5 cm 视为高风险；厚泥不做首版强制目标	容易卡滞、甩泥、侧滑	通过性明显好于全向轮	一般较好，但会增大控制不确定性	R15–R16、R20 16
狭窄与急弯	人行横通道可小到 2 m × 2.5 m ；小管道机器人需要专门处理 sharp bends	转弯半径 < 2 m 或净宽小于车宽 1.5 倍时，需优先验证转向与 LiDAR 遮挡	机动性本身强，但湿滑时并不稳	差速转向可过，但地面要求更高	通过性强，但调试代价高	R21、R11–R12 17
腐蚀性排水	Catawissa / Audenried 这类矿山排水隧洞 pH 可约 3.8–4.5 ；Iron Mountain 极端情况下甚至更低	若现场可能涉及矿酸水，首版只做 防溅验证 ，不做长期浸泡运行承诺	铝件、裸铜、普通钢件很快受影响	仍需材料与密封升级	关节与线束最难做	R18–R19、R38/R39 18

风险因子	公开资料中的关键信息	团队工程阈值建议	对全向轮平台的影响	对履带平台的影响	对轮腿平台的影响	依据
粉尘 / 雾气	地下环境与 SubT 文献强调 darkness, dust, muddy terrain ; Livox 说明 heavy fog 和强振动会降低性能	粉尘/雾气作为 SLAM 失稳源，应始终保留遥控接管	对视频和散热也不利	同左	同左	R14、R3 ¹⁹

从这个表里可以直接得到平台层面的判断：**最克制全向轮的不是“狭窄”，而是“湿滑 + 泥沙 + 水深”组合；最克制 MID-360 的不是“黑暗”，而是“近距离水面/黑色低反射表面/重雾/强振动”；最克制学生团队进度的不是“算法”，而是“把首版目标设成了真实矿山级通行与密封”。** ²⁰

关于故障场景频率，公开文献更常报告“存在与危害”，很少给出统一的国家统计比例，因此下面给出的是**用于试验排序的专家估计**，不应当写成行业定值：

故障场景	相对概率估计	不确定性	为什么先测
全黑 / 弱光	高，约 70%–100%	低	地下未布灯或应急灯不足几乎是常态；视频质量直接决定展示效果
表面湿滑 / 局部积水	高，约 40%–80%	中	比赛已明确高湿和水深目标；对全向轮威胁最大
渗漏 / 水滴 / 水膜反光	高，约 30%–70%	中	既影响视觉，也影响 LiDAR 对水面与反光面的有效观测
泥沙 / 堆积 / 漂浮杂物	中高，约 20%–50%	中高	堵塞与沉积是排水类结构的典型故障来源
狭窄卡滞 / 转弯掉头困难	中，约 10%–40%	高	与实际断面差异很大，受现场土建决定
障碍 / 落石 / 坍塌物	中低，约 5%–20%	高	发生频率不一定最高，但对回收和安全策略最致命
局部塌落 / 冒顶	低频高危，约 1%–10%	很高	不是首版平台能力考核重点，却必须在答辩中体现安全预案
强反光 / 黑色低反射面导致感知异常	中，约 10%–30%	中高	直接影响点云完整性和缺陷定位回溯

这些概率范围是依据比赛任务、地下矿道官方工况、排水堵塞/沉积论文和矿山排水案例综合估计的**研发优先级工具**，不是国家标准数据库。 ²¹

现有机器人案例与可借鉴能力

对你们做研发规划最有价值的，不是“谁的参数最大”，而是“别人如何在类似场景下做取舍”。公开案例已经很清楚地显示出：**地下巡检机器人通常不是全能型，而是沿着‘飞行穿越型、轮腿巡检型、轮/履带测绘型、管内专用型’分化。** ²²

案例	平台类型	主要传感器	通过能力/续航	主要成果	局限	你们可借鉴什么
Flyability Elios 3	笼式室内无人机	LiDAR、4K、热像、强补光	约 12.5 min 无载荷，LiDAR 载荷约 9.1 min ；可在 完全黑暗 中工作；有 Return-To-Signal	擅长封闭空间快速三维记录与可视化报告	连续作业时间短；不适合地面载荷能力任务；对飞手依赖较高	证明“补光 + 三维地图 + 缺陷回溯报告”是可打动评委的完整链路，而不是必须地面机器人独占所有优势
ANYmal	四足巡检机器人	360° LiDAR、6 深度相机、2 遥操作相机、热像、麦克风、灯光	90–120 min ，单次约 2 km ；湿滑、起伏地面与楼梯适应较好	工业现场自主巡检、热像/声学/气体扩展成熟	成本高、控制复杂、工程集成重	证明“轮腿/足式平台”适合做高阶场景升级，但不适合作为低年级团队首版主线
ANYmal X	防爆四足机器人	LiDAR、变焦相机、热像、麦克风、气体传感	IP67，适合 slippery and bumpy terrain ，支持危险区域	面向高危工业巡检	明显超出学生队短期复杂度和成本	可作为你们“远阶段矿山级版本”的参照物，尤其是防水防爆与多传感安全策略
Rhino	四轮滑移转向矿山 UGV	LiDAR + IMU, LIO-SAM	论文强调 long-duration autonomous navigation and 3D maps，具体水深/坡度未公开	直接面向地下矿山地图构建与自主导航	公开资料对越障与防水细节有限	证明“地面 UGV + LiDAR/IMU + LIO”是正统矿山路线，与你们 MID-360 主线高度契合
Tunnel UAV inspection framework	隧道 UAV	RGB-D，相机，动态地图	适合未知隧道施工现场，支持动态障碍规避	实现未知隧道中的自主检查和三维重建	飞行平台对长时间巡检和近地缺陷拍摄不总是最优	证明“未知隧道 + 动态障碍 + 先遥控/半自主再结构化采集”是合理路径

案例	平台类型	主要传感器	通过能力/续航	主要成果	局限	你们可借鉴什么
COCriP / AIrO-7.1	管内专用机器人	管内机体传感	强调 slippery surface、sharp bends、3-4 in 管道适应	专门解决狭小弯曲管道通行	断面极小、能力高度专用，不适合比赛的综合巡检原型	证明“真正在湿滑、狭小、弯曲条件下跑得好”的平台通常要为场景专门设计，因此不应苛求首版全向轮覆盖真实矿山全工况

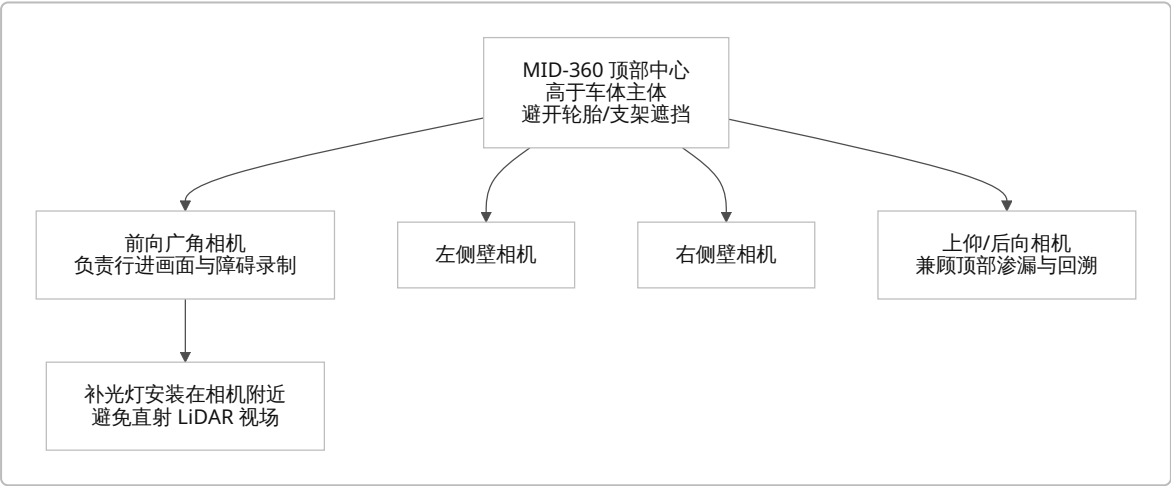
这些案例共同说明了一个关键事实：**最现实、最容易落地的学生队路线，不是模仿任何一个现成成熟平台，而是借用它们的“任务分层思路”**。首版地面机器人只需做到**稳定通行 + 点云/轨迹 + 多视角视频 + 离线回溯 + 安全停车 + 自动报告**；复杂地形、深水、防爆、长续航和高等级自主性应该作为后续增强项。

fileciteurlturn0file0 27

模拟测试场景与安装建议

推荐的 MID-360 与摄像头安装原则

Livox MID-360 的关键信息包括：**360° 水平视场、-7° 到 52° 垂直观场、0.1 m 近距离盲区、IP67、防水防尘、内置 IMU、典型 10 Hz、100BASE-TX 以太网输出**；同时官方明确提醒，**近距离水面、抛光表面、低反射小目标、强振动和浓雾**会使检测效果下降。由此推导，比赛原型上最稳妥的装法不是“贴地装”，而是**车体上方中心安装 + 小雨檐/防滴罩 + 与补光灯和摄像头分层布置**。 28



建议的首版布局是：**MID-360 在顶板中央，前向 1 个主相机，左右侧壁各 1 个相机，必要时增加顶部/后向 1 个相机**。这样既满足“高精度、多视角巡检录像”，又不会把视觉系统复杂度推到无法维护的程度。对 1~2 个月项目来说，三相机已经足够形成“前方 + 双侧壁”的闭环；第 4 个相机可作为加分项。fileciteurlturn0file0 29

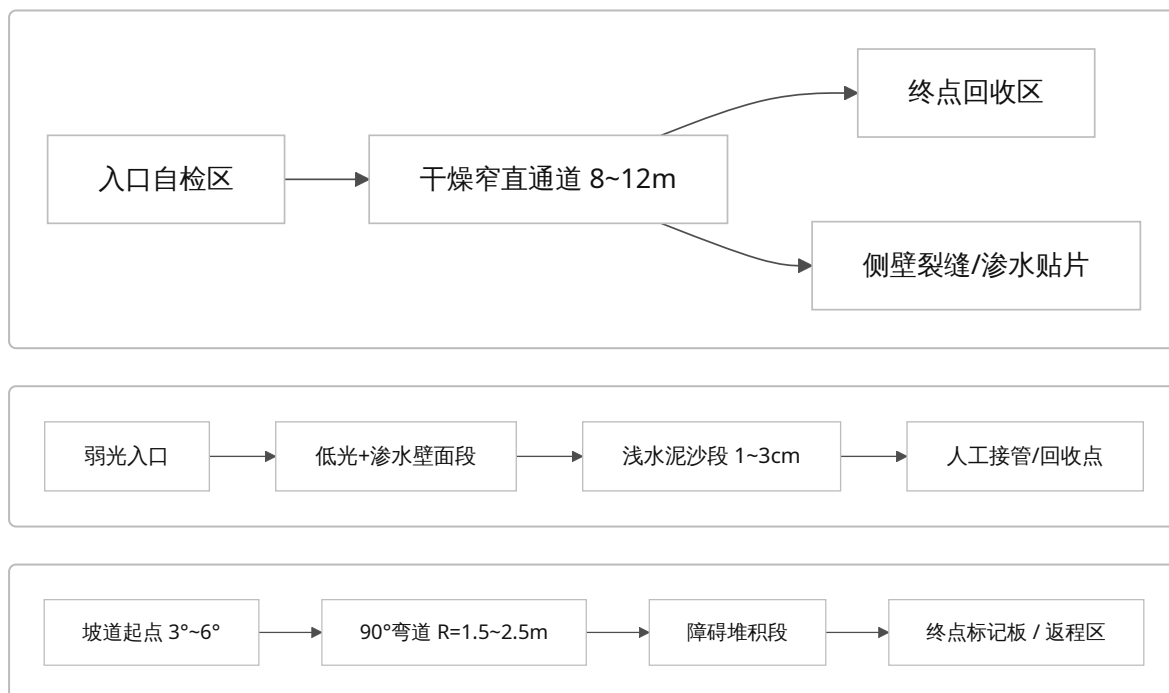
建议优先复现的模拟场景

下面这张表偏重“能在学校里 1~2 周搭出来并反复复现”的场景，而不是追求一次性复刻真实矿山全部复杂性。

场景	尺寸建议	材料	可复现风险点	推荐用途	搭建难度
干燥窄直通道	长 8–12 m, 宽 1.2–1.5 m, 高 1.8–2.2 m	走廊 + 黑布/挡板/纸板墙	狭长通道、弱光、GNSS 缺失、轨迹漂移	跑通底盘、雷达、rosvbag、视频同步	低
低光+渗水壁面通道	长 6–10 m, 宽 1.2–1.6 m	PVC 板/泡沫板墙面 + 喷壶/点滴渗水	墙面水痕、反光、侧壁录像、缺陷截图回溯	训练“渗水点 + 位置绑定 + 报告生成”	低到中
浅水泥沙段	长 4–6 m, 宽 1.2–1.5 m; 水深 1–3 cm 起步	浅水盘/防水布、橡胶垫、细沙/泥、木框	薄水、打滑、泥沙附着、里程计漂移	证明全向轮只做轻度湿滑验证, 不虚报 20 cm 水深能力	中
坡道+弯道段	坡长 2–4 m, 坡度 3°–6°; 弯道半径 1.5–2.5 m	夹板坡道、橡胶防滑垫、围挡	上下坡、转弯、点云遮挡、车体姿态变化	验证急停、失联停车与转弯录像稳定性	中
障碍堆积段	长 3–5 m, 局部净宽缩至 0.9–1.0 m	泡沫砖、木块、碎石袋、反光膜	障碍、局部堵塞、强反光、人工接管	训练障碍记录与故障降级, 不要求首版自主越障	低到中

建议你们把模拟场景分成两层：**必须层**只做前两种，确保建图录像与报告闭环；**增强层**再加浅水泥沙、坡道与障碍堆积。这样能保证就算进度吃紧，也不会因为机械改造过深而失去提交物。filecite\turn0file0 30

下面给出三个最适合首版的布局草图。



对比赛方案的直接影响与可执行结论

把前面的工况、平台与案例放在一起看，能够得到一些非常明确、而且可以直接拿去开会决策的结论。

首先，现阶段主平台仍应优先选择全向轮底盘，但必须在报告里诚实地把它定义为“模拟涵洞验证平台”，而不是“真实矿山全工况终态平台”。理由不是它最强，而是它最符合你们当前的时间和成功概率：比赛 PDF 强调的是数据闭环、视频、轨迹、地图、缺陷回溯和安全策略；这些恰好是平整、规则、可控场景最容易先做出来的内容。相反，真实湿滑、泥沙、水深 20 cm、复杂越障，恰恰是全向轮最不擅长的部分。

fileciteurlturn0file0 31

其次，两台全向轮底盘非常值得“双车策略”。一台做主力巡检车，挂载 MID-360、相机、补光与上位机；另一台不要浪费，可以做三种角色中的一种：

其一，热备份车，保证演示前主车故障时仍能完成录像和点云采集；

其二，静态数据采集/照明/通信支援车，在长走廊一端作为照明或 Wi-Fi/网线转接节点；

其三，对比试验车，一台装 MID-360，一台只装视觉，用来证明“有/无点云记录”的效果差异。

对学生团队来说，这种“第二台车不是浪费，而是可靠性保险”的叙事非常好用。fileciteurlturn0file0

再次，刑天轮腿机器人更适合作为远阶段亮点平台，而不是 1~2 个月 MVP 主线。公开工业案例已经证明，轮腿/四足平台确实对湿滑、起伏、狭窄和楼梯更友好；但同样明确的是，它们的价值建立在更高的软件、机械与系统集成门槛之上。你们现在的优势不是复杂控制，而是有 MID-360、有现成底盘、有嵌入式基础、可以快速做数据闭环。把刑天平台定位成“复杂地形增强版”“后续迁移验证平台”“答辩亮点演示件”，比分散主线精力更稳妥。 32

就 MID-360 而言，最合理的平台仍然是主力全向轮车。原因有三：一是全向轮车改装快，顶装雷达更容易保持刚性与稳定供电；二是 MID-360 本身已具备 IP67、内置 IMU、360° 视场和近距高精度能力，非常适合先做遥控建图、点云记录、轨迹回放；三是官方明确提醒水面、低反射区、强振动和浓雾会影响效果，因此与其把它一开始装在更难调、更易振的复杂腿式平台上，不如先在更稳定的平台上把数据链跑透。 28

对摄像头与补光，建议首版采用“一前两侧”为主：前向广角记录行进与障碍，左右侧壁分别登记裂缝/渗水/附着物，必要时再用一只上仰/后向相机兼顾顶部/返程回溯。比赛要的是“高精度无死角录像”，但“无死角”不等于“一次上八个相机”。对于学生队，更合理的解释是：通过多次巡检视角覆盖 + 轨迹/视频绑定，达到工程上的无死角回溯。Elios 3、ANYmal 等成熟方案其实也都是“传感器协同+后处理报告”，而不是把每一个死角都靠实时算法一次性吃掉。fileciteurlturn0file0 33

在防水和电源设计上，工况调研也给出一条很清晰的边界：首版不应承诺“20 cm 稳定长距离通过”，而应该承诺“高湿、少量溅水、薄水层、弱光条件下的数据闭环巡检”。因为一旦把 20 cm 水深变成首版刚性指标，你们就不仅要处理底盘通行，还要同步解决电池仓密封、驱动轴封、线束走线、散热、浮力与姿态、相机视野污染、雷达对水面的回波不稳定等一整串连锁问题。那不是不能做，而是它会吞掉你们比赛最值分的“数据、视频、报告、可复现性”。fileciteurlturn0file0 2

最后，把“已有资源限制”转成优势的表达方式也很明确。建议你们在方案里这样表述：

本项目采用“基于现有平台快速改造的两阶段路线”。第一阶段，使用现有全向轮平台和 MID-360 快速形成巡检数据闭环，完成模拟涵洞验证、轨迹与点云记录、多视角录像、缺陷离线回溯与报告生成；第二阶段，再将已验证的数据链和软件架构迁移到更符合真实矿山工况的履带/轮腿平台。这种说法不是“临时拼凑”，而是典型的风险分层、能力复用、平台解耦工程路线。fileciteurlturn0file0 34

参考来源与局限

主要来源目录

以下按 R 编号列出本文主要依据。其中国际厂商官方页、比赛 PDF、官方设施页面和原始论文为高优先级；少数工程案例尺寸来自公开百科条目，这部分我已在正文中作为“案例参考”而非硬性标准使用。

编号	来源	性质
R1	比赛 PDF《面向矿山安全生产的智能涵洞巡检机器人系统研发》 fileciteurlturn0file0	一手任务书
R2	Livox MID-360 产品页 35	官方
R3	Livox MID-360 规格页 12	官方
R4	Callio Lab 地下环境与工况页 13	官方
R5	Callio Lab 设施页 36	官方
R6	Flyability Elios 3 官方页 14	官方
R7	ANYmal 官方页 23	官方
R8	ANYmal X 官方页 24	官方
R9	Rhino: An Autonomous Robot for Mapping Underground Mine Environments 25	原始论文
R10	A vision-based autonomous UAV inspection framework for unknown tunnel construction sites with dynamic obstacles 26	原始论文
R11	COCrIP: Compliant OmniCrawler In-pipeline Robot 37	原始论文
R12	AIrO-7.1 in-pipe inspection robot 38	原始论文
R13	LookUP 地下矿山视觉定位论文 39	原始论文
R14	LAMP 2.0 地下环境多机器人 SLAM 论文 40	原始论文
R15	Culvert blockage 分类论文 41	原始论文
R16	Hydraulic blockage 预测论文 42	原始论文
R17	Culvert-sewer defect segmentation 论文 43	原始论文
R18	Catawissa mine drainage tunnel case 44	二手案例汇编

编号	来源	性质
R19	Audenried mine drainage tunnel case 45	二手案例汇编
R20	苏州河深层排水调蓄管道系统工程案例 5	二手案例汇编
R21	秦岭终南山隧道案例 46	二手案例汇编
R22	秦岭天台山隧道案例 47	二手案例汇编
R23	Omni-directional GPR utility inspection robot 论文 48	原始论文

开放问题与局限

本次调研有三点需要你们在后续规划中继续保持透明。第一，**比赛 PDF 没有给出涵洞尺寸、材质、坡度、曲率等统一几何条件**，所以本文关于几何范围的归纳只能基于相近地下通道案例和工程经验，而不能替代主办方现场图纸。

第二，公开资料能比较稳定找到的是“地下矿道高温、弱光、加固、排水、酸性矿山水、LiDAR 对水面/反光面与雾气的局限、成熟机器人平台的传感与续航配置”；但关于“某类涵洞全国统一尺寸分布、泥沙厚度统计、故障频率百分比”这类数据，公开开放资料并不充分。因此文中的部分概率与阈值是为了服务研发决策给出的专家估计/团队工程阈值，已经在正文中明确标注。⁴⁹

第三，如果后续你们拿到更具体的主办方说明、矿方现场照片或断面图，应该以现场数据覆盖本文经验范围。但在当前信息条件下，本文已经足以支撑“全向轮 MVP + MID-360 点云轨迹 + 多相机离线回溯 + 轮腿/履带远期迁移”的研发规划，并能直接转化为场景搭建、测试指标和 8 周计划。

1 2 11 12 20 28 29 30 49 Specs - Mid-360 LiDAR Sensor - Livox
<https://www.livoxtech.com/mid-360/specs>

3 9 13 21 <https://calliolab.com/facilities-2/conditions-of-environment/>
<https://calliolab.com/facilities-2/conditions-of-environment/>

4 16 41 <https://arxiv.org/abs/2105.03232>
<https://arxiv.org/abs/2105.03232>

[illegible]

6 10 18 44 https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrology_of_the_Catawissa_Tunnel
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrology_of_the_Catawissa_Tunnel

⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Woodsmith_Mine_Tunnel
https://en.wikipedia.org/wiki/Woodsmith_Mine_Tunnel

- 8 17 46 <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A6%E5%B2%AD%E7%BB%88%E5%8D%97%E5%B1%B1%E5%85%AC%E8%B7%AF%E9%9A%A7%E9%81%93>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A6%E5%B2%AD%E7%BB%88%E5%8D%97%E5%B1%B1%E5%85%AC%E8%B7%AF%E9%9A%A7%E9%81%93>
- 14 22 33 <https://www.flyability.com/elios-3>
<https://www.flyability.com/elios-3>
- 15 24 31 ANYmal X - Ex-proof inspection robot - ANYbotics
<https://www.anybotics.com/robotics/anymal-x/>
- 19 40 <https://arxiv.org/abs/2205.13135>
<https://arxiv.org/abs/2205.13135>
- 23 32 ANYmal - Autonomous Robotic Inspection Solution - ANYbotics
<https://www.anybotics.com/robotics/anymal/>
- 25 27 34 <https://arxiv.org/abs/2305.06958>
<https://arxiv.org/abs/2305.06958>
- 26 <https://arxiv.org/abs/2301.08422>
<https://arxiv.org/abs/2301.08422>
- 35 Livox Mid-360
<https://www.livoxtech.com/mid-360>
- 36 <https://calliolab.com/facilities-2/facilities/>
<https://calliolab.com/facilities-2/facilities/>
- 37 <https://arxiv.org/abs/1704.06817>
<https://arxiv.org/abs/1704.06817>
- 38 <https://arxiv.org/abs/2411.03660>
<https://arxiv.org/abs/2411.03660>
- 39 <https://arxiv.org/abs/1903.08313>
<https://arxiv.org/abs/1903.08313>
- 42 <https://arxiv.org/abs/2103.10930>
<https://arxiv.org/abs/2103.10930>
- 43 <https://arxiv.org/abs/2408.10181>
<https://arxiv.org/abs/2408.10181>
- 45 https://en.wikipedia.org/wiki/Audenried_Tunnel
https://en.wikipedia.org/wiki/Audenried_Tunnel
- 47 <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A6%E5%B2%AD%E5%A4%A9%E5%8F%B0%E5%B1%B1%E9%9A%A7%E9%81%93>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A6%E5%B2%AD%E5%A4%A9%E5%8F%B0%E5%B1%B1%E9%9A%A7%E9%81%93>
- 48 <https://arxiv.org/abs/2106.01907>
<https://arxiv.org/abs/2106.01907>